

**Estudio de caso #1:**  
**Requerimientos y base de datos**

Universidad Fidélitas  
Ingeniería en Sistemas

Diseño y desarrollo de sistemas

Estudiantes:  
Marco Antonio Rodríguez Montero  
Gustavo Josué Umaña Calderón

Profesor:  
Rita Carolina Robles Loaiza

I Cuatrimestre 2026

Fecha:  
29 de marzo de 2026

## Contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Introducción</b>                              | 4  |
| <b>Puntos clave y su entorno</b>                 | 4  |
| <i>Punto n°1</i>                                 | 4  |
| <i>Punto n°2</i>                                 | 4  |
| <i>Punto n°3</i>                                 | 4  |
| <b>Problema central</b>                          | 5  |
| <b>Estrategias para resolver el problema</b>     | 5  |
| <i>Estrategia n°1</i>                            | 5  |
| <i>Estrategia n°2</i>                            | 6  |
| <b>Alternativa viable</b>                        | 7  |
| <b>Marco Teórico</b>                             | 8  |
| <b>Requerimientos funcionales</b>                | 10 |
| <i>Módulo de planillas</i>                       | 10 |
| <i>Módulo de Inventario</i>                      | 10 |
| <i>Módulo de ventas</i>                          | 11 |
| <i>Módulo de Administración</i>                  | 11 |
| <i>Módulo de Contaduría</i>                      | 12 |
| <i>Módulo de Reportes</i>                        | 12 |
| <b>Requerimientos No Funcionales</b>             | 12 |
| <i>Seguridad</i>                                 | 13 |
| <i>Rendimiento</i>                               | 13 |
| <i>Usabilidad</i>                                | 13 |
| <i>Disponibilidad</i>                            | 14 |
| <i>Mantenimiento y Escalabilidad</i>             | 14 |
| <i>Integridad y Gestión de datos</i>             | 14 |
| <b>Propuesta de base de datos</b>                | 14 |
| <i>Entidades principales en la base de datos</i> | 15 |
| <b><i>Módulo de Planillas</i></b>                | 15 |
| <b><i>Módulo de Inventario</i></b>               | 15 |
| <b><i>Módulo de Ventas</i></b>                   | 15 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>Módulo de Administración</b> .....       | 16 |
| <b>Módulo de Contaduría</b> .....           | 16 |
| <i>Relaciones en la base de datos</i> ..... | 16 |
| <i>Diagrama de la base de datos</i> .....   | 16 |
| <b>Conclusiones</b> .....                   | 18 |
| Referencias .....                           | 19 |

## **Introducción**

Dentro del caso de estudio se nos brinda el contexto de la empresa TDG, la cual es una empresa que, dedicada a la venta de equipo industrial, se nos dice que las ventas han aumentado considerablemente, sin embargo, no cuentan con un software que les ayude a manejar todas las áreas y esto puede conllevar a presentar errores o falencias a futuro si la empresa sigue creciendo constantemente.

## **Puntos clave y su entorno**

### *Punto n°1*

El punto más importante es que la empresa TDG se encuentra en una etapa de crecimiento, dicho crecimiento es constante lo que ha provocado aumento en sus ventas durante el ultimo año, lo cual va relacionado con una mayor carga administrativa y operativa por lo que la manera actual de realizar todo con procesos manuales ha quedado obsoleta y se necesita no depender de estos procesos manuales, la empresa necesita tener mayor control de su información, de sus ventas, de sus transacciones, de procesos internos, detección de errores y el como evitarlos para así sostener su rendimiento y seguir creciente tal cual como lo están haciendo.

### *Punto n°2*

En el contexto del caso se evidencia que la empresa no necesita un sistema solo para una área en especifica sino en general un sistema que abarque muchas áreas como lo son: planillas, inventario, ventas, administración, reportes, contabilidad y demás, así que este punto clave es sobre la necesidad de realizar los procesos internos de una manera estructurada que respalden las ventas y el crecimiento de la empresa, si todas estas áreas no están centralizadas se producirán errores como inconsistencia de datos, duplicidad de datos, atrasos administrativos y mal servicio al cliente.

### *Punto n°3*

El contexto del caso nos da la importancia de generar reportes, visualización de datos y exportación de informes que sean en diferentes formatos, generar facturas de ventas, niveles de stock en inventario y mucho más, básicamente que la información sea valiosa para la toma de decisiones y crecimiento de la empresa, en el entorno comercial como el de TDG, contar con reportes de ventas, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y estados financieros

permite evaluar el desempeño del negocio y actuar con mayor precisión ya que esto da una ventaja significativa en el mercado sobre empresas que no controlan sus recursos o decisiones.

### **Problema central**

Dentro del contexto de la situación de la empresa TDG se presenta como problema central las dificultades para gestionar de manera eficiente sus procesos administrativos y operativos debido al crecimiento en ventas y a la falta de un software centralizado, esta situación puede llegar a generar inconsistencias en datos, duplicidad de procesos y limitaciones en la toma de decisiones de la empresa, todo esto puede llegar a afectar el crecimiento y reputación de la empresa.

Dicho esto, se plantea en pregunta el problema central: “¿Cómo puede la empresa TDG implementar un software que permita gestionar eficientemente los procesos de planillas, inventario, ventas, administración, contaduría y reportes, garantizando el control, precisión y valor de los datos para la futura toma de decisiones?”.

### **Estrategias para resolver el problema**

#### *Estrategia n°1*

Como primera estrategia se propone el desarrollo e implementación de un software centralizado que integre todos los módulos utilizados y requeridos por la empresa como lo son planillas, inventario, ventas, contabilidad y reportes, este sistema debe permitir la centralización de toda la información, es decir que todo se unifique en una sola base de datos garantizando así la consistencia de datos y evitando los datos duplicados.

Como se trata de un software web este debe ser de fácil acceso desde diferentes dispositivos y ubicaciones facilitando así su utilidad en entornos empresariales donde muchos usuarios acceden e interactúan de manera simultánea además la centralización también permitiría mejorar el control de accesos mediante roles de usuario, asegurando que cada empleado solo pueda acceder a la información correspondiente a sus funciones.

La justificación mas clara para esta estrategia es que impacta directamente con la necesidad de la empresa la cual es centralizar la información y procesos en un solo sistema por lo cual se reduce el riesgo de errores, se mejora la eficiencia operativa y se facilita la toma de decisiones mediante datos actualizados y confiables, además el uso de una arquitectura web permite escalabilidad, lo cual es fundamental para una empresa en crecimiento como TDG.

### Estrategia n°2

Como una segunda estrategia se propone diseñar el sistema bajo un enfoque modular, en el cual cada área funcional de la empresa (planillas, inventario, ventas, contabilidad y reportes) se implemente como un módulo independiente pero integrado dentro del mismo sistema.

Este enfoque permite que cada módulo tenga sus propias funcionalidades específicas, pero que a la vez comparta información con los demás módulos, es decir el módulo de ventas puede interactuar con inventario para descontar productos, y con contabilidad para registrar ingresos automáticamente, además, el desarrollo modular facilita el mantenimiento del sistema, ya que cualquier cambio o mejora puede realizarse en un módulo específico sin afectar el resto del sistema lo cual permite implementar el sistema de forma progresiva, priorizando los módulos más críticos según las necesidades de la empresa.

La justificación de esta estrategia es que es viable porque permite organizar el sistema de manera estructurada y escalable, al dividir el sistema en módulos, se facilita su desarrollo, mantenimiento y evolución a largo plazo, además, este enfoque reduce la complejidad del sistema y permite adaptarse a cambios futuros en los requerimientos del negocio, lo cual es fundamental en un entorno empresarial como el de TDG.

En resumen, podemos decir que las dos estrategias son aptas para la empresa ya que la arquitectura web permite la centralización del sistema mientras que la segunda estrategia con el enfoque modular facilita la organización, escalabilidad y mantenimiento.

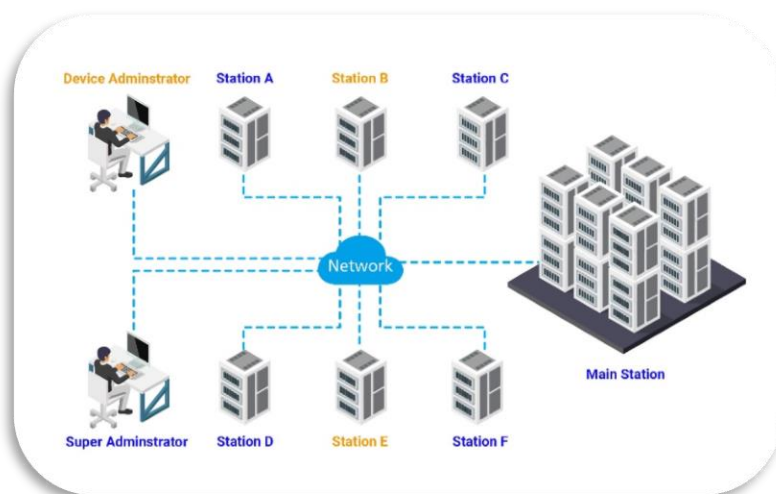


Imagen referencia a la estrategia n° 1

## Alternativa viable

Como una alternativa viable para solucionar la situación actual de la empresa TDG se trata de desarrollar un sistema web empresarial utilizando tecnologías modernas como ASP.NET Core para el backend y SQL Server como sistema de gestión de bases de datos, lo cual permitirá desarrollar una aplicación segura, confiable y escalable que pueda integrar todos los módulos requeridos por la empresa de una forma centralizada en un mismo sistema.

La idea de esta alternativa es que el sistema posea una arquitectura en capas, separando la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación, para el acceso a la base de datos se puede utilizar una herramienta como lo es el micro-ORM Dapper, la cual permite ejecutar consultas de manera eficiente y controlada mediante procedimientos almacenados creados en la base de datos, con esta arquitectura se facilitaría la gestión de operaciones como el cálculo de planilla, control de inventario en tiempo real y con cantidades en stock, registro de las ventas, administración de cuentas por cobrar y pagar e incluso adicionar indicadores estadísticos, además, la implementación por roles y autenticación permitiría controlar el acceso de los usuarios según sus funciones dentro de TDG.

Con el tema de SQL Server como base de datos relacional garantizaría la integridad y consistencia de los datos, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos de manera efectiva, lo cual es super importante tomando en cuenta el crecimiento actual de la empresa, además, es posible implementar reportes dinámicos mediante consultas optimizadas lo que facilita la creación del modulo de reportes creando así reportes financieros, reportes de ventas y análisis de inventario, esta alternativa como solución se adapta a las necesidades de la empresa y además permite que el sistema desarrollado pueda escalar en el futuro y seguir creciendo junto a la empresa.



## Marco Teórico

El crecimiento de las empresas genera la necesidad de optimizar sus procesos internos mediante el uso de tecnologías de información que permitan gestionar de manera eficiente los recursos y la información. En este contexto, las organizaciones deben migrar de procesos manuales a sistemas automatizados que faciliten el control de sus operaciones. En el caso de la empresa TDG, el aumento en sus ventas ha evidenciado la necesidad de implementar un sistema que permita integrar y organizar sus procesos administrativos y operativos.

Uno de los conceptos más relevantes en este ámbito es el de los sistemas de información empresariales (ERP), los cuales permiten integrar en una sola plataforma áreas como ventas, inventario, contabilidad y recursos humanos. Estos sistemas se caracterizan por centralizar la información en una base de datos única, lo que reduce la duplicidad de datos y mejora la consistencia de la información. Además, los ERP permiten automatizar procesos y proporcionar análisis en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización. (Trabajar con datos en aplicaciones ASP.NET Core, 2023)

Los sistemas ERP están compuestos por diferentes módulos que representan las áreas funcionales de la empresa, tales como finanzas, inventario, ventas, recursos humanos y gestión de clientes. Cada módulo cumple una función específica, pero todos comparten la misma base de datos, lo que permite mantener la información sincronizada y coherente en toda la organización. Este enfoque modular facilita la adaptación del sistema a las necesidades del negocio y su crecimiento a lo largo del tiempo. (Jackley, 2023)

La centralización de la información es fundamental para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. Al almacenar la información en un solo sistema, se evitan errores comunes como inconsistencias y registros duplicados, además de mejorar la eficiencia operativa y la coordinación entre departamentos. Este enfoque permite que la información fluya de manera uniforme entre las diferentes áreas de la empresa, lo cual es esencial para organizaciones en crecimiento como TDG. (ERP System Architecture: Modules and Workflows Explained, s.f.)

Por otra parte, las bases de datos relacionales permiten organizar la información en tablas relacionadas mediante claves, facilitando su almacenamiento, consulta y mantenimiento. Sistemas como SQL Server garantizan la integridad de los datos, permiten manejar múltiples usuarios y soportan grandes volúmenes de información, lo cual es esencial para empresas en crecimiento. Además, el uso de tecnologías modernas como ASP.NET Core permite gestionar



el acceso a datos de manera eficiente mediante arquitecturas bien definidas que separan responsabilidades y mejoran el rendimiento del sistema.

En cuanto al desarrollo de software, la arquitectura en capas divide el sistema en presentación, lógica de negocio y acceso a datos, lo que mejora la organización, mantenimiento y escalabilidad del sistema. Asimismo, el enfoque modular permite dividir el sistema en módulos independientes (inventario, ventas, contabilidad, etc.), facilitando su desarrollo y permitiendo adaptarse a cambios futuros. Esta combinación de arquitectura en capas y modularidad es ampliamente utilizada en aplicaciones web modernas debido a su flexibilidad y capacidad de crecimiento.

La automatización de procesos empresariales es otro elemento clave, ya que permite gestionar de manera eficiente actividades como el control de inventarios, el registro de ventas y la administración contable. Los sistemas ERP permiten automatizar tareas como facturación, pagos, gestión de proveedores y control de inventario, reduciendo errores humanos y aumentando la productividad. (Jackley, 2023)

Adicionalmente, la seguridad de la información es fundamental en los sistemas empresariales. La implementación de roles de usuario y controles de acceso permite proteger los datos y garantizar que cada usuario acceda únicamente a la información correspondiente a sus funciones, fortaleciendo la integridad del sistema y reduciendo riesgos de acceso no autorizado.

Finalmente, la generación de reportes y análisis de datos permite transformar la información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Los sistemas modernos ofrecen reportes en tiempo real sobre ventas, inventarios y finanzas, lo que facilita la evaluación del desempeño empresarial. Asimismo, las aplicaciones web permiten el acceso al sistema desde diferentes dispositivos, mejorando la accesibilidad, la colaboración y la eficiencia dentro de la organización. (Trabajar con datos en aplicaciones ASP.NET Core, 2023)

A partir de los conceptos teóricos mencionados dentro del marco teórico, se procede a definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto para la empresa TDG, los cuales permitirán justificar la implementación y desarrollo del sistema centralizado como parte de la solución planteada.

## **Requerimientos funcionales**

Ante el contexto de la empresa TDG y sobre todo la solución planteada se desarrollaron los requerimientos funcionales los cuales son las funcionalidades que el sistema debe cumplir si o si para satisfacer las necesidades de la empresa, estos se encuentran organizados en base a los módulos identificados dentro del caso que presenta la empresa, los módulos son: planilla, inventario, ventas, administración, contaduría y reportes.

### *Módulo de planillas*

- ✓ RF-01: El sistema debe permitir registrar empleados con información como nombre, puesto, salario base y fecha de ingreso
- ✓ RF-02: El sistema debe permitir consultar, actualizar e inhabilitar empleados.
- ✓ RF-03: El sistema debe registrar la asistencia diaria de cada empleado.
- ✓ RF-04: El sistema debe registrar las horas trabajadas por empleado.
- ✓ RF-05: El sistema debe calcular el salario bruto en función del salario base y horas trabajadas.
- ✓ RF-06: El sistema debe aplicar deducciones correspondientes al salario del empleado.
- ✓ RF-07: El sistema debe calcular el salario neto de cada empleado.
- ✓ RF-08: El sistema debe generar planillas por períodos de pago.
- ✓ RF-09: El sistema debe emitir comprobantes de pago por empleado.
- ✓ RF-10: El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de cada empleado.

### *Módulo de Inventario*

- ✓ RF-11: El sistema debe permitir registrar productos con nombre, precio, categoría y cantidad en stock.
- ✓ RF-12: El sistema debe permitir crear, actualizar y eliminar categorías de productos.
- ✓ RF-13: El sistema debe permitir registrar proveedores con su información de contacto.
- ✓ RF-14: El sistema debe asociar productos con sus respectivas categorías.
- ✓ RF-15: El sistema debe registrar el stock disponible de cada producto.
- ✓ RF-16: El sistema debe registrar movimientos de inventario (entradas y salidas).

- ✓ RF-17: El sistema debe almacenar la fecha y cantidad de cada movimiento de inventario.
- ✓ RF-18: El sistema debe actualizar automáticamente el stock tras cada movimiento.
- ✓ RF-19: El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos por producto.
- ✓ RF-20: El sistema debe permitir realizar ajustes manuales de inventario.
- ✓ RF-21: El sistema debe alertar cuando un producto alcance el nivel mínimo de stock.

#### *Módulo de ventas*

- ✓ RF-22: El sistema debe permitir registrar clientes con información básica y límite de crédito.
- ✓ RF-23: El sistema debe permitir crear ventas asociadas a un cliente.
- ✓ RF-24: El sistema debe permitir agregar múltiples productos al detalle de una venta.
- ✓ RF-25: El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
- ✓ RF-26: El sistema debe descontar automáticamente del inventario los productos vendidos.
- ✓ RF-27: El sistema debe generar facturas o comprobantes de venta.
- ✓ RF-28: El sistema debe permitir consultar el historial de compras por cliente.
- ✓ RF-29: El sistema debe validar el límite de crédito del cliente en ventas a crédito.
- ✓ RF-30: El sistema debe registrar cuentas por cobrar asociadas a ventas.
- ✓ RF-31: El sistema debe permitir consultar saldos pendientes por cliente.

#### *Módulo de Administración*

- ✓ RF-32: El sistema debe permitir crear usuarios del sistema.
- ✓ RF-33: El sistema debe permitir actualizar la información de los usuarios.
- ✓ RF-34: El sistema debe permitir inhabilitar usuarios sin eliminar su historial.
- ✓ RF-35: El sistema debe permitir definir roles de usuario.
- ✓ RF-36: El sistema debe asignar roles a los usuarios.
- ✓ RF-37: El sistema debe restringir accesos según el rol del usuario.
- ✓ RF-38: El sistema debe permitir la configuración general del sistema.

- ✓ RF-39: El sistema debe permitir personalizar parámetros del sistema.

#### *Módulo de Contaduría*

- ✓ RF-40: El sistema debe permitir registrar transacciones financieras.
- ✓ RF-41: El sistema debe clasificar transacciones como ingresos o gastos.
- ✓ RF-42: El sistema debe permitir consultar el historial de transacciones.
- ✓ RF-43: El sistema debe registrar cuentas por pagar asociadas a proveedores.
- ✓ RF-44: El sistema debe registrar montos y fechas de vencimiento de cuentas por pagar.
- ✓ RF-45: El sistema debe registrar cuentas por cobrar asociadas a clientes.
- ✓ RF-46: El sistema debe permitir consultar cuentas por pagar pendientes.
- ✓ RF-47: El sistema debe permitir consultar cuentas por cobrar pendientes.
- ✓ RF-48: El sistema debe generar resúmenes de ingresos y gastos.
- ✓ RF-49: El sistema debe generar estados financieros básicos.

#### *Módulo de Reportes*

- ✓ RF-50: El sistema debe generar reportes de ventas por rango de fechas.
- ✓ RF-51: El sistema debe generar reportes de inventario.
- ✓ RF-52: El sistema debe generar reportes de planilla.
- ✓ RF-53: El sistema debe generar reportes de cuentas por cobrar y pagar.
- ✓ RF-54: El sistema debe visualizar datos mediante gráficos o dashboards.
- ✓ RF-55: El sistema debe permitir aplicar filtros personalizados en reportes.
- ✓ RF-56: El sistema debe exportar reportes en formato PDF.
- ✓ RF-57: El sistema debe exportar reportes en formato Excel.

### **Requerimientos No Funcionales**

Los requisitos no funcionales (RNF) son un conjunto de especificaciones que describen las capacidades y limitaciones operativas del sistema. Básicamente, son los requisitos que definen su funcionamiento, incluyendo aspectos como la velocidad, la seguridad, la fiabilidad, la integridad de los datos , etc.

En base a los requerimientos funcionales y necesidades de la empresa, se planean los siguientes requerimientos no funcionales que complementan y garantizan que el sistema no

solo funcione correctamente, sino que lo haga de manera eficiente, segura y confiable, estos mismos se clasifican en las categorías correspondientes.

### *Seguridad*

- ✓ RNF-01: El sistema debe implementar autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.
- ✓ RNF-02: El sistema debe permitir la asignación de roles y permisos para controlar el acceso a funcionalidades.
- ✓ RNF-03: El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a la información autorizada.
- ✓ RNF-04: El sistema debe proteger la información sensible mediante mecanismos de cifrado.
- ✓ RNF-05: El sistema debe registrar actividades relevantes de los usuarios (logs de auditoría).

### *Rendimiento*

- ✓ RNF-06: El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales.
- ✓ RNF-07: El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradar significativamente el rendimiento.
- ✓ RNF-08: El sistema debe procesar transacciones de manera eficiente incluso con grandes volúmenes de datos.

### *Usabilidad*

- ✓ RNF-09: El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- ✓ RNF-10: El sistema debe permitir una navegación clara entre los módulos.
- ✓ RNF-11: El sistema debe ser accesible desde navegadores web como Google Chrome, Edge y Firefox.
- ✓ RNF-12: El sistema debe proporcionar mensajes claros en caso de errores o acciones exitosas.

### *Disponibilidad*

- ✓ RNF-13: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.
- ✓ RNF-14: El sistema debe permitir acceso remoto desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

### *Mantenimiento y Escalabilidad*

- ✓ RNF-15: El sistema debe estar desarrollado bajo una arquitectura que facilite su mantenimiento.
- ✓ RNF-16: El sistema debe permitir la incorporación de nuevos módulos sin afectar los existentes.
- ✓ RNF-17: El sistema debe permitir actualizaciones sin interrupciones prolongadas del servicio.

### *Integridad y Gestión de datos*

- ✓ RNF-18: El sistema debe garantizar la integridad de los datos almacenados.
- ✓ RNF-19: El sistema debe realizar respaldos periódicos de la información.
- ✓ RNF-20: El sistema debe permitir la recuperación de datos en caso de fallos.

### **Propuesta de base de datos**

La propuesta de la base de datos para la solución de la empresa TDG se basa en el contexto de la empresa que es estructurar y centralizar la información permitiendo almacenar, relacionar y consultar los datos de los diferentes módulos en un solo sistema. Como el sistema requiere integrar múltiples procesos lo cual resulta conveniente utilizar una base de datos relacional debido a que este modelo de base de datos permite establecer relaciones entre entidades y mantener la integridad de la información, objetivo de este estudio de caso sobre la situación de la empresa.

En este caso, la base de datos debe diseñarse de forma que cada área funcional de la empresa disponga de sus propias tablas pero a la vez comparta la información con los otros módulos cuando sea necesario, por ejemplo, el módulo de ventas debe relacionarse con el módulo de clientes, productos e inventario para que así toda la información sea actualizada en el momento para todos los módulos en una misma base de datos, al igual que módulo de

contaduría debe conectarse con cuentas por cobrar y cuentas por pagar y el módulo de administración debe controlar usuarios, roles y permisos de acceso hacia los diferentes módulos del sistema, toda esta integración permite que la información fluya de forma coherente dentro del sistema y se adapte a las necesidades de la empresa.

Dicho esto, se presenta la propuesta de la base de datos con sus principales entidades y su función dentro del sistema, dichas entidades las agrupamos según su requerimiento dentro de los módulos que contiene el sistema.

### *Entidades principales en la base de datos*

#### **Módulo de Planillas**

- ➔ Empleados: Almacena la información general de cada empleado, como nombre, puesto, salario base y fecha de ingreso.
- ➔ Asistencia: Registra la asistencia diaria y horas trabajadas por cada empleado.
- ➔ Planillas: Contiene la información de cada período de pago generado.
- ➔ DetallePlanilla: Registra el cálculo individual de salario bruto, deducciones y salario neto por empleado.

#### **Módulo de Inventario**

- ➔ Productos: Almacena la información de los artículos disponibles para la venta.
- ➔ Categorías: Clasifica los productos según su tipo.
- ➔ Proveedores: Almacena los datos de los proveedores de la empresa.
- ➔ Inventario: Controla la existencia actual de cada producto.
- ➔ MovimientosInventario: Registra entradas, salidas y ajustes de inventario.

#### **Módulo de Ventas**

- ➔ Clientes: Almacena la información de los clientes.
- ➔ Ventas: Registra cada venta realizada.
- ➔ DetalleVenta: Almacena los productos incluidos en cada venta.
- ➔ Facturas: Genera el comprobante de cada transacción comercial.

### ***Módulo de Administración***

- ➔ Usuarios: Registra las credenciales y datos básicos de acceso al sistema.
- ➔ Roles: Define los roles disponibles, por ejemplo, administrador, contador o vendedor.

### ***Módulo de Contaduría***

- ➔ Transacciones: Registra los movimientos financieros de ingreso y egreso.
- ➔ CuentasPorCobrar: Almacena los montos pendientes de pago por parte de clientes.
- ➔ CuentasPorPagar: Almacena los compromisos de pago con proveedores.

### ***Relaciones en la base de datos***

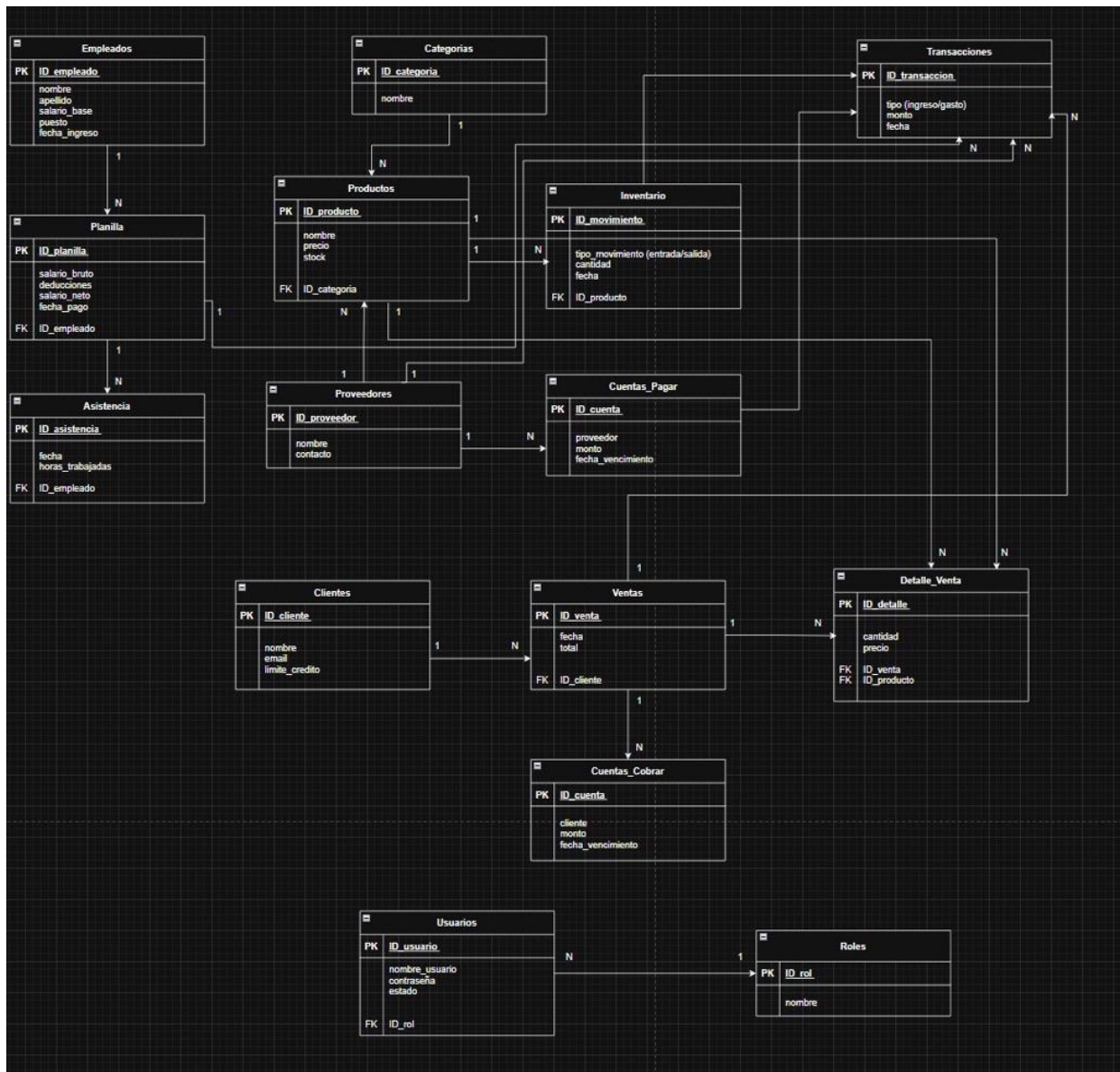
La propuesta de base de datos plantea relaciones que permiten integrar los diferentes módulos del sistema, algunas de las más importantes son las siguientes:

- ✓ Un empleado puede tener muchos registros de asistencia.
- ✓ Una planilla puede contener muchos registros en DetallePlanilla.
- ✓ Un producto pertenece a una categoría y puede estar asociado a un proveedor.
- ✓ Un producto puede tener muchos movimientos de inventario.
- ✓ Un cliente puede realizar muchas ventas.
- ✓ Una venta puede tener muchos registros en DetalleVenta.
- ✓ Una venta puede generar una factura.
- ✓ Un cliente puede tener varias cuentas por cobrar.
- ✓ Un proveedor puede tener varias cuentas por pagar.
- ✓ Un rol puede estar asignado a varios usuarios.

### ***Diagrama de la base de datos***

Acorde a las entidades y relaciones propuestas se diseña el siguiente diagrama para dar solución a la situación de la empresa y presentarlo como el diseño final para la base de datos integrando todas las entidades y relaciones dictadas anteriormente.





Esta base de datos propuesta se adapta a las necesidades dentro del contexto de la empresa TDG, ya que permite organizar la información por módulos y establecer relaciones entre las áreas críticas del negocio, el diseño propuesto favorece la centralización de datos, evita la duplicidad de la información y facilita la generación de reportes administrativos, financieros y operativos.

El uso de esta estructura relacional hace posible mantener la integridad de los datos mediante PK y FK, lo cual es fundamental en sistemas empresariales donde se relacionan procesos y usuarios, esta base de datos propuesta se convierte en el soporte principal del sistema de información a implementar.

## **Conclusiones**

A partir del análisis del caso de la empresa TDG, se puede concluir que el crecimiento sostenido de una organización trae consigo nuevos desafíos en la gestión de sus procesos internos, especialmente cuando estos se realizan de manera manual. La falta de un sistema centralizado limita la capacidad de la empresa para controlar adecuadamente su información, lo que puede generar errores, duplicidad de datos y dificultades en la toma de decisiones.

Asimismo, se evidencia que la implementación de un sistema de información empresarial representa una solución clave para integrar las diferentes áreas de la empresa, tales como ventas, inventario, contabilidad y administración. La centralización de la información permite mejorar la consistencia de los datos, optimizar los procesos y facilitar el acceso a información actualizada en tiempo real, lo cual resulta fundamental en entornos empresariales dinámicos.

De igual manera, el uso de tecnologías como bases de datos relacionales y arquitecturas modernas contribuye a garantizar la integridad, seguridad y escalabilidad del sistema. Estas herramientas permiten manejar grandes volúmenes de información y soportar múltiples usuarios, lo cual es esencial para una empresa en crecimiento como TDG.

Por otro lado, el enfoque modular en el desarrollo del sistema facilita su implementación progresiva, mantenimiento y adaptación a futuros cambios en los requerimientos del negocio. Esto permite a la empresa evolucionar tecnológicamente sin afectar su operatividad, asegurando una solución sostenible a largo plazo.

Finalmente, se concluye que la adopción de un sistema web empresarial no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la toma de decisiones mediante el uso de reportes y análisis de datos. Esto le permitirá a TDG mantenerse competitiva en el mercado, optimizar sus recursos y continuar con su crecimiento de manera organizada y controlada.

## Referencias

*ERP System Architecture: Modules and Workflows Explained.* (s.f.). Insight Works:  
<https://dmsiworks.com/blog/erp-system-architecture-modules-and-workflows-explained>

Jackley, M. (28 de Febrero de 2023). *Los 10 módulos de ERP principales y sus funciones.* Oracle: <https://www.oracle.com/latam/erp/erp-modules/>

Nichols, A. (22 de Septiembre de 2022). *Centralized information system. 3 great benefits of having one in your company.* Firmbee:  
<https://firmbee.com/centralized-information-system>

Team, A. S. (29 de Diciembre de 2023). *Nonfunctional Requirements in Software Engineering: Examples, Types, Best Practices.* AltexSoft:  
<https://www.altexsoft.com/blog/non-functional-requirements/>

*Trabajar con datos en aplicaciones ASP.NET Core.* (25 de Abril de 2023). Microsoft:  
<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/work-with-data-in-asp-net-core-apps>

*Ventajas de centralizar todos los servicios tecnológicos en tu empresa de informática.* (20 de Junio de 2023). Atlantic: <https://www.atlantic.es/2023/06/20/centralizar-los-servicios-informaticos/>